

• $\frac{\Delta P}{\Delta t} \cdot \frac{1}{P(t)}$ là lãi suất trong một đơn vị thời gian (khi được xét trong khoảng thời gian $[t; t + \Delta t]$). Ở mô hình lãi nhập vốn liên tục, $P(t) = P(0)e^{rt}$, đại lượng này được hiểu là $\frac{P'(t)}{P(t)} = r$.

Nếu $\frac{P'(t)}{P(t)} = r$ (hằng số) thì $\int \frac{P'(t)}{P(t)} dt = \int r dt$

$\Rightarrow \ln P(t) = rt + C, C \text{ là const}$

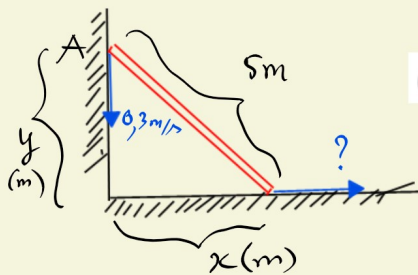
$\Rightarrow P(t) = e^{rt+C} = e^C \cdot e^{rt}$

Do $P(0) = e^C$ nên $P(t) = P(0) \cdot e^{rt}$.

Giáo trình [1]:

4.2.39. Một cái thang dài 5 mét đang dựa vào tường. Khi đỉnh thang đang ở cách nền 3 mét thì thang bị trượt, đỉnh thang tuột xuống với tốc độ 0,3 mét mỗi giây.

(a) Đặt x là khoảng cách từ đáy thang tới tường, y là khoảng cách từ đỉnh thang tới nền, và t là thời gian kể từ khi thang trượt. Hãy tìm một phương trình liên hệ x, y , và t .



$$x^2 + y^2 = 5^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 25. \quad (1)$$

(b) Lấy đạo hàm của phương trình trên theo t , hãy tính $x'(t)$.

$$\frac{d}{dt}(x^2) + \frac{d}{dt}(y^2) = \frac{d}{dt}(25)$$

$$\Rightarrow 2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow x \cdot x'(t) + y \cdot y'(t) = 0$$

$$\Rightarrow x'(t) = -y'(t) \cdot \frac{y}{x}. \quad (2)$$

(c) Đáy thang (đang) trượt xa khỏi bức tường với tốc độ bao nhiêu?

Tại thời điểm $t=0$, thang bắt đầu trượt thì $y'(0) = -0,3 \text{ (m/s)}$

Suy ra từ (2) rằng $x'(0) = -y'(0) \cdot \frac{y(0)}{x(0)}$

$$= -(-0,3) \cdot \frac{3}{\sqrt{25-3^2}} \quad (\text{do (1)})$$

$$\Rightarrow x'(0) = \frac{0,9}{4} = 0,225 \text{ (m/s)}.$$

4.2.40. Một máy bay đang bay ở cao độ 4000 m so với mặt đất. Một trạm radar cố định trên mặt đất dùng tín hiệu vô tuyến để theo dõi chiếc máy bay này. Đo tín hiệu phản xạ từ máy bay về radar cho thấy tại thời điểm máy bay cách radar 5000 m thì khoảng cách từ máy bay tới radar đang tăng với tốc độ 150 m/s.

(a) Đặt d là khoảng cách từ radar tới máy bay, x là khoảng cách từ radar tới chiếu vuông góc của máy bay xuống mặt đất, và t là thời gian. Hãy tìm một phương trình liên hệ d, x, t .

$$d^2 = x^2 + 4000^2 \quad (1)$$

(b) Hãy lấy đạo hàm theo t của phương trình tìm được ở trên. Từ đó hãy tính $x'(t)$.

$$2d \cdot d'(t) = 2x \cdot x'(t) + 0$$

$$\Rightarrow x'(t) = \frac{d}{x} d'(t) \quad (2)$$

(c) Hãy xác định tốc độ của máy bay tại thời điểm trên.

Giả sử thời điểm $t=0$,

$$d(0) = 5000 \text{ (m)}, \text{ lúc đó}$$

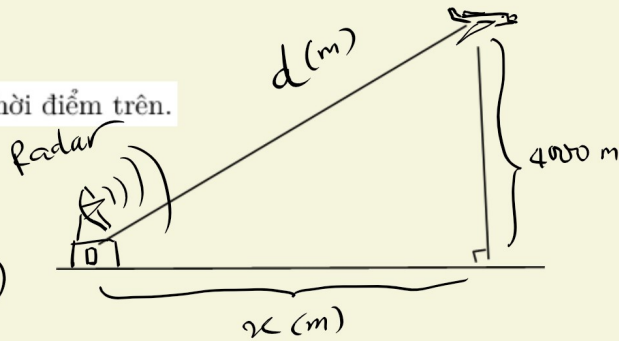
$$x(0) = \sqrt{d^2(0) - 4000^2} \quad (\text{do (1)})$$

$$= 3000 \text{ (m)}$$

Từ (2) suy ra tốc độ máy bay $|x'(0)| = \left| \frac{d(0)}{x(0)} \cdot d'(0) \right|$

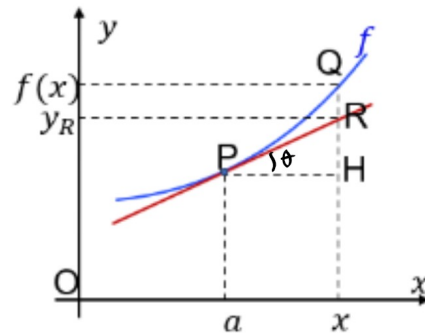
$$= \frac{5000}{3000} \cdot 150 = 250 \text{ (m/s)}.$$

Trong [2] có bài tự luận là: (tự làm!)



43. A plane flying with a constant speed of 300 km/h passes over a ground radar station at an altitude of 1 km and climbs at an angle of 30° . At what rate is the distance from the plane to the radar station increasing a minute later?

Định lý. Giả sử f xác định trên khoảng mở $(\alpha; \beta)$ chứa điểm a . Khi đó, f có đạo hàm tại a tương đương với f khả vi tại a . (Nghĩa đạo hàm và nghĩa khả vi tương đương nhau.)



Giả sử f khả vi (có đạo hàm) tại a , với đồ thị của f và tiếp tuyến như hình trên. Khi $x \rightarrow a$, có nhận xét gì về hai tỉ số $\frac{\overline{HR}}{\overline{PH}}$ và $\frac{\overline{RQ}}{\overline{PH}}$?

$$\star \frac{\overline{HR}}{\overline{PH}} = \tan \theta = f'(a) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \star \frac{\overline{RQ}}{\overline{PH}} &= \frac{\overline{HQ} - \overline{HR}}{x-a} = \frac{[f(x) - f(a)] - \overline{PH} \cdot \tan \theta}{x-a} = \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) = \varepsilon(x) \quad (2) \end{aligned}$$

Vậy $\frac{\overline{HR}}{\overline{PH}}$ không đổi khi $x \rightarrow a$; $\frac{\overline{RQ}}{\overline{PH}} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow a$.

Giải trình [1] : **Xấp xỉ tuyến tính**

4.2.29. Hãy tính gần đúng các giá trị sau bằng xấp xỉ tuyến tính.

(a) $(1,999)^4$.

(e) $\tan(44^\circ)$.

(e)

44° gần giá trị đặc biệt 45° . Đổi thành đơn vị rad thì

$$45^\circ = \frac{\pi}{4} ; 44^\circ = 44 \cdot \frac{\pi}{180} =$$

Xét hàm số f cho bởi $f(x) = \tan x$ với phép xấp xỉ tuyến tính tại $\frac{\pi}{4}$ là

$$f(x) \approx f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \text{ hay } \tan x \approx 1 + \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

với x gần $\frac{\pi}{4}$.

Áp dụng với $x = \frac{44\pi}{180}$ (rad) thì

$$\tan 44^\circ \approx 1 + 2 \left(\frac{44\pi}{180} - \frac{\pi}{4} \right) = 1 + 2 \left(-\frac{\pi}{180} \right) = 1 - \frac{\pi}{90}.$$

Kiểm tra trên máy tính thì $\tan 44^\circ = 0,965688774807$

$$1 - \frac{\pi}{90} = 0,96509341496$$

4.2.32. Xấp xỉ $\sqrt[4]{16,21}$, dùng phép xấp xỉ tuyến tính.

Xét hàm số $f(x) = \sqrt[4]{x}$ với $f'(x) = \frac{1}{4\sqrt[3]{x^3}}$. Phép xấp xỉ tuyến tính của f tại 16 là

$$f(x) \approx f(16) + f'(16)(x - 16) \text{ hay}$$

$$\sqrt[4]{x} \approx 2 + \frac{1}{4 \cdot 2^3} (x - 16), \text{ với } x \text{ gần } 16.$$

$$\sqrt[4]{16,21} \approx 2 + \frac{1}{32} \cdot (16,21 - 16) = 2 + \frac{0,21}{32} = \frac{64,21}{32}.$$

Hệ quả định lý Lagrange.

- Nếu $f'(x) = 0$ với mọi x trong khoảng (a, b) thì f là hàm hằng trên khoảng (a, b) . (1)
- Nếu $f'(x) = g'(x)$ với mọi x trong khoảng (a, b) , thì $f - g$ là hàm hằng trên khoảng (a, b) ; nghĩa là f và g sai khác một hằng số. (2)

Giải trình (1) : Chọn $x_0 \in (a, b)$ và xét $x \in (a, b)$ bất kỳ, theo định lý Lagrange $\exists c \in (x_0, x)$ hoặc (x, x_0) , $f(x) - f(x_0) = \underbrace{f'(c)}_0 (x - x_0)$.
 $\Rightarrow f(x) - f(x_0) = 0 \Rightarrow f(x) = f(x_0)$

Định lý Cauchy. Nếu hai hàm f và g liên tục trên đoạn $[a, b]$ và khả vi trong khoảng (a, b) thì tồn tại điểm c thuộc (a, b) sao cho

$$[f(b) - f(a)]g'(c) = [g(b) - g(a)]f'(c).$$

Hơn nữa, nếu $g(b) \neq g(a)$ và $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$ thì đẳng thức trên được viết dưới dạng sau

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

$$\frac{\left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]}{\left[\frac{g(b) - g(a)}{b - a} \right]} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

4.1.1. Tìm các điểm tới hạn của hàm số.

$$(f) \quad g(t) = |3t - 4| = \begin{cases} 3t - 4 & \text{ khi } t \geq \frac{4}{3} \\ 4 - 3t & \text{ khi } t < \frac{4}{3} \end{cases}$$

Tại c/m $g'_+\left(\frac{4}{3}\right) = 3 \neq g'_-\left(\frac{4}{3}\right) = -3$
 không tồn tại đạo hàm $\nexists g'$ tại $\frac{4}{3}$, là điểm tới hạn.

$$(h) \quad h(p) = \frac{p-1}{p^2+4}. \quad \text{TXĐ } D = (-\infty; +\infty)$$

$$h'(p) = \dots = \frac{-p^2 + 2p + 4}{(p^2+4)^2} \quad \forall p \in \mathbb{R}.$$

Giải $h'(p) = 0 \Leftrightarrow -p^2 + 2p + 4 = 0 \Leftrightarrow p = 1 \pm \sqrt{5}$
 Vậy h có 2 điểm dừng (tới hạn) là $p_1 = 1 + \sqrt{5}$
 $p_2 = 1 - \sqrt{5}$.

$$(i) \quad h(t) = t^{3/4} - 2t^{1/4}. \quad \text{TXĐ là } D = (0; +\infty)$$

$$\forall t \in (0; +\infty), \quad h'(t) = \frac{3}{4}t^{-1/4} - \frac{1}{2}t^{-3/4}.$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{4}t^{-1/4} = \frac{1}{2}t^{-3/4} \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt[4]{t}} = \frac{2}{\sqrt[4]{t^3}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{81}{t} = \frac{16}{t^3} \Leftrightarrow 81t^3 - 16t = 0$$

$$\Leftrightarrow t(81t^2 - 16) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \text{ (loại)} \\ t = \frac{4}{9} \text{ (nhận)} \\ t = -\frac{4}{9} \text{ (loại)} \end{cases}$$

Vậy h có 1 điểm tới hạn là $\frac{4}{9}$.

4.1.2. Hãy kiểm tra rằng hàm số thỏa mãn giả thiết của Định lý Rolle trên khoảng cho trước, sau đó tìm tất cả các số c thỏa mãn kết luận của Định lý Rolle. Hãy vẽ đồ thị để minh họa.

(d) $f(x) = \cos 2x, [\pi/8, 7\pi/8]$.

* f liên tục trên $[\frac{\pi}{8}; \frac{7\pi}{8}]$ (vì f là hàm số cấp)

* f khả vi trên $(\frac{\pi}{8}; \frac{7\pi}{8})$ với $f'(x) = -2\sin 2x, x \in (\frac{\pi}{8}, \frac{7\pi}{8})$

* $f(\frac{\pi}{8}) = \cos \frac{2\pi}{8} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ và $f(\frac{7\pi}{8}) = \cos \frac{7\pi}{4} = \cos(-\frac{\pi}{4} + 2\pi)$
 $= \cos(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow f(\frac{\pi}{8}) = f(\frac{7\pi}{8})$

Vậy f thỏa gt của đl Rolle, theo đt $\exists c \in (\frac{\pi}{8}; \frac{7\pi}{8})$

để $f'(c) = 0 \Leftrightarrow -2\sin 2c = 0 \Leftrightarrow 2c = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow c = k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

$\frac{\pi}{8} < c < \frac{7\pi}{8} \Leftrightarrow \frac{\pi}{8} < k\frac{\pi}{2} < \frac{7\pi}{8} \Leftrightarrow 1 < 4k < 7$

$\Leftrightarrow \frac{1}{4} < k < \frac{7}{4} \Leftrightarrow k \in \{1\}$.

Vậy $c = \pi$. Dùng Desmos.com vẽ đồ thị!

4.1.3. Cho $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$. Chứng tỏ rằng $f(-1) = f(1)$ nhưng không tồn tại số c trong khoảng $(-1, 1)$ sao cho $f'(c) = 0$. Tại sao điều này không mâu thuẫn với Định lý Rolle?

Giải. $f(-1) = 1 - \sqrt[3]{(-1)^2} = 1 - 1 = 0 \Rightarrow f(-1) = f(1)$.

* $f(1) = 1 - \sqrt[3]{1^2} = 1 - 1 = 0$

* $f'(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt[3]{u}) \cdot \frac{du}{dx} \quad (u = x^2)$

$= -\frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} \cdot 2x = \frac{-2x}{3\sqrt[3]{x^4}} = \frac{-2}{3\sqrt[3]{x}} \quad \forall x \neq 0$.

* f là hàm số cấp nên f liên tục trên $[-1; 1]$.

* Ta thấy nếu $c \neq 0$ thì $f'(c) = \frac{-2}{3\sqrt[3]{c}} \neq 0$.

* $f'(0) = ?$ Theo đt nghiã

$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt[3]{x^2}) - (1 - \sqrt[3]{0^2})}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sqrt[3]{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt[3]{x}} = \pm \infty$.

Vậy $\nexists f'(0)$.

Vậy $\nexists c \in (-1; 1)$, $f'(c) = 0$. Điều này không mâu thuẫn
với Rolle là do $\nexists f'(0)$, không thỏa giả thiết của Rolle .

§ Ghi chú. Với $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x=0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \end{cases}$

$$\text{thì } f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x=0 \\ 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \end{cases}$$

4.1.5. Hai vận động viên bắt đầu chạy cùng lúc và đến đích cùng lúc. Hãy giải thích tại sao tại một thời điểm nào đó họ có cùng vận tốc.

4.1.7. Hãy dùng Định lý giá trị trung bình Lagrange để chứng minh bất đẳng thức

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$$

Đặt $f(x) = \sin x$ là hàm số cấp liên tục trên $[a; b]$,
khả vi trên $(a; b)$ (do $f'(x) = \cos x$). Theo đ. lý Lagrange
thì $\exists c \in (a; b)$, $f(a) - f(b) = f'(c)(a - b)$

$$\Rightarrow |\sin a - \sin b| = |\cos c| \cdot |a - b| \\ \leq |a - b|.$$